Programa de Análisis de Datos con Python y Django

Metodología
El programa combina lecciones teóricas con ejercicios prácticos y proyectos reales. Los participantes tendrán acceso a materiales de estudio, tutoriales en video y asistencia de instructores para asegurar un aprendizaje efectivo.

Objetivos del Programa
- **Fundamentos de Python:** Dominio del lenguaje Python para el análisis de datos.
- **Manipulación de Datos:** Uso de bibliotecas como Pandas para limpiar y preparar datos.
- **Visualización de Datos:** Creación de gráficos y visualizaciones con Matplotlib y Seaborn.
- **Desarrollo Web con Django:** Integración de análisis de datos en aplicaciones web utilizando Django.
- **Aplicaciones Interactivas:** Implementación de paneles y herramientas interactivas para explorar datos.

Requisitos Previos
Conocimientos básicos de programación en Python y experiencia previa en análisis de datos. No se requiere experiencia previa en Django

Módulo 1: Fundamentos de Python (10 horas)
1. **Introducción a Python** (2 horas)
    - Instalación y configuración del entorno de desarrollo.
    - Características del lenguaje y sintaxis básica.
2. **Estructuras de Datos** (3 horas)
    - Listas, tuplas, y diccionarios.
    - Listas por comprensión.
3. **Control de Flujo y Funciones** (3 horas)
    - Condicionales, bucles y funciones.
    - Manejo de excepciones.
4. **Módulos y Paquetes** (2 horas)
    - Creación y uso de módulos.
    - Uso de paquetes estándar y externos

Módulo 2: Análisis de Datos con Python (15 horas)
1. **Introducción al Análisis de Datos** (2 horas)
    - Conceptos clave y flujo de trabajo en análisis de datos.
    - Herramientas y bibliotecas para análisis de datos en Python.
2. **Manipulación de Datos con Pandas** (5 horas)
    - DataFrames y Series.
    - Limpieza y transformación de datos.
3. **Visualización de Datos con Matplotlib y Seaborn** (3 horas)

    - Creación de gráficos básicos y avanzados.
    - Personalización de visualizaciones.
4. **Análisis Estadístico** (3 horas)
    - Descripción de datos y estadísticas básicas.
    - Pruebas de hipótesis y regresión.
5. **Introducción a Machine Learning con scikit-learn** (2 horas)
    - Modelos de clasificación y regresión.
    - Evaluación de modelos.

Módulo 3: Introducción a Django (10 horas)

1. **Conceptos Básicos de Django** (2 horas)
    - Instalación y configuración del proyecto.
    - Estructura de un proyecto Django.
2. **Modelos y Bases de Datos** (3 horas)
    - Creación y migración de modelos.
    - Consultas con el ORM de Django.
3. **Vistas y URLs** (2 horas)
    - Creación de vistas y rutas.
    - Manejo de plantillas y contexto.
4. **Formularios y Validación** (3 horas)
    - Creación de formularios con Django.
    - Validación de datos y formularios.

Módulo 4: Integración de Análisis de Datos con Django (8 horas)

1. **Presentación de Datos Analíticos** (3 horas)
    - Integración de gráficos y tablas en aplicaciones web.
    - Creación de dashboards interactivos.
2. **API REST con Django REST Framework** (3 horas)
    - Creación de API para acceso a datos analíticos.
    - Serialización y autenticación.
3. **Despliegue de Aplicaciones Django** (2 horas)
    - Configuración de servidores y despliegue en la nube.
    - Buenas prácticas de producción.

Total de Horas: 43